TP Optimisation

Hennechart Arthur et Khyar Zouheir

8 avril 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Optimisation Linéaire **2**
2.1 Méthode exhaustive 2
2.2 Simplex 1-phase et 2-phase 2

3 Optimisation unidimensionnelle **3**
3.1 Méthode du Golden Section 3
3.2 Méthodes Newton et Secant 4

4 Optimisation multidimensionnelle **4**
4.1 Fonction de Rosenbrock 4
4.2 Cas quadratiques – Descente de gradient 5

5 Commentaires généraux **6**

1 Introduction

Ce rapport présente les résultats du TP sur l'optimisation numérique. Les méthodes étudiées sont :

— **Optimisation linéaire :** méthode exhaustive, simplex 1-phase et 2-phase.

— **Optimisation unidimensionnelle :** méthode du Golden Section, Newton et Secant.

— **Optimisation multidimensionnelle :** descente de gradient sur des fonctions quadratiques et la fonction de Rosenbrock.

Toutes les figures ont été générées via MATLAB et exportées pour illustrer les trajectoires et minima obtenus.

2 Optimisation Linéaire

2.1 Méthode exhaustive

La méthode exhaustive consiste à tester toutes les combinaisons de colonnes de A pour trouver les bases admissibles.

Test 1 :

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad c_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$f_{\text{opt}} = 2, \quad x_{\text{opt}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad B = [2, 4]$$

Test 2 :

$$A_4 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad b_4 = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad c_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$f_{\text{opt}} = 7.7143, \quad x_{\text{opt}} = \begin{bmatrix} 2.5714 \\ 0.8571 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad B = [1, 2]$$

2.2 Simplex 1-phase et 2-phase

Les méthodes simplex trouvent les mêmes solutions que la méthode exhaustive lorsque la base initiale est admissible. Exemple pour une matrice A_1 et c_1 :

$$f_{\text{opt}} = -10, \quad x_{\text{opt}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad B = [1, 3, 5]$$

3 Optimisation unidimensionnelle

3.1 Méthode du Golden Section

Fonction test : $f(x) = x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 6x + 6$
Résultat :

$$x_{\text{opt}} = -0.4482$$

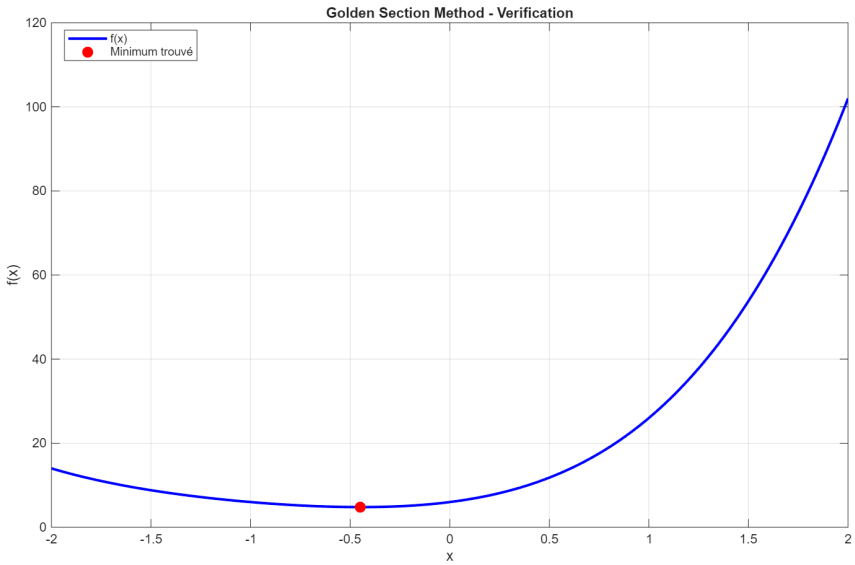

FIGURE 1 – Méthode du Golden Section pour $f(x)$. Le point rouge indique le minimum trouvé.

3.2 Méthodes Newton et Secant

Fonction test : $f(x) = 2x^4 - 5x^3 + 100x^2 + 30x - 75$

$$x_{\text{Newton}} = -0.1482, \quad x_{\text{Secant}} = -0.1482$$

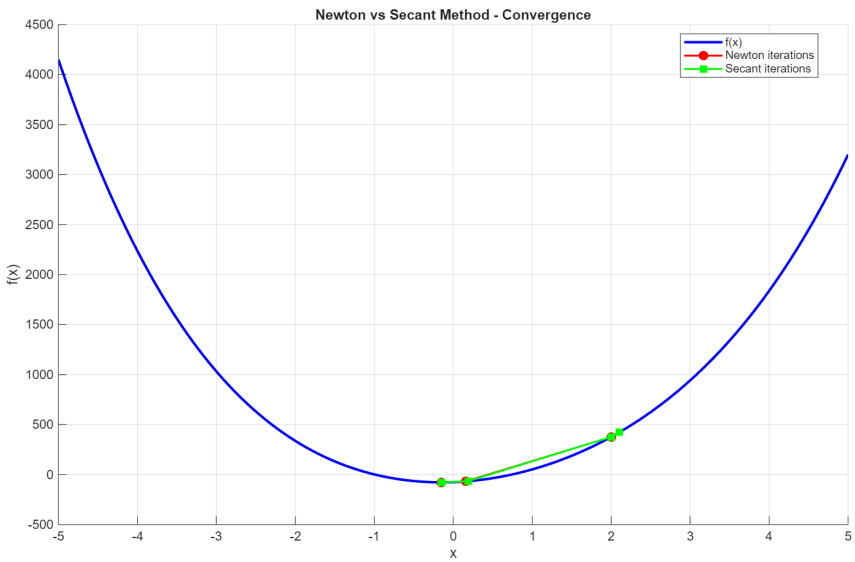

FIGURE 2 – Comparaison des méthodes Newton et Secant. Les points rouges représentent les itérations de Newton et les verts celles de Secant.

4 Optimisation multidimensionnelle

4.1 Fonction de Rosenbrock

Point initial : $x_0 = [-1, 2]$

$$x_{\min} = [0.8595, 0.7403], \quad f(x_{\min}) = 0.019986$$

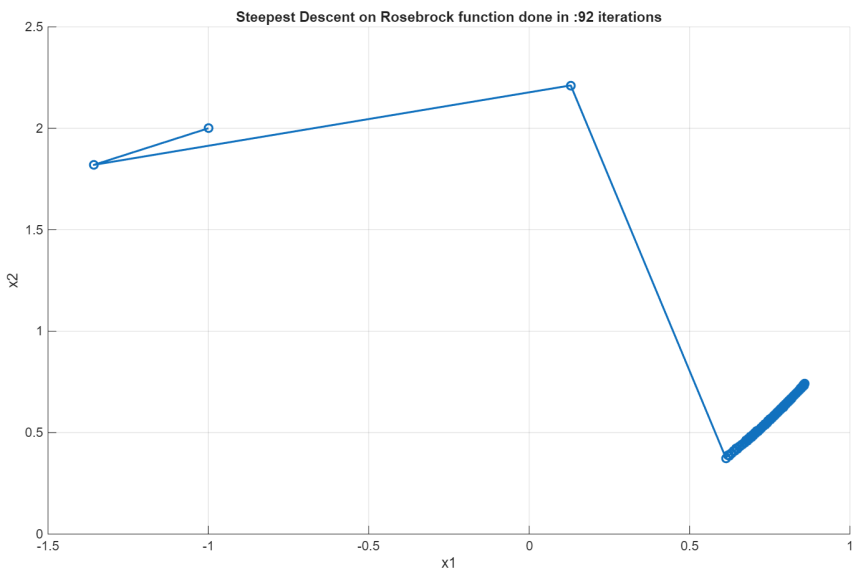

FIGURE 3 – Trajectoire de la méthode de Steepest Descent sur la fonction de Rosenbrock.

4.2 Cas quadratiques – Descente de gradient

— Cas 1 : $Q = 6I$, convergence en 1 itération

— Cas 2 : $Q = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, convergence en 15 itérations

— Cas 3 : $Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, convergence en 50 itérations

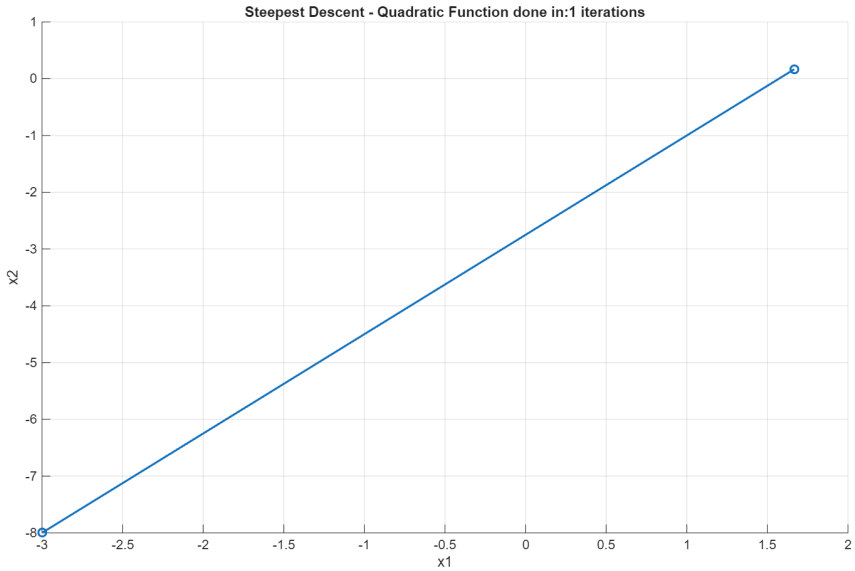

FIGURE 4 – Trajectoires des méthodes de descente de gradient pour le cas 1.

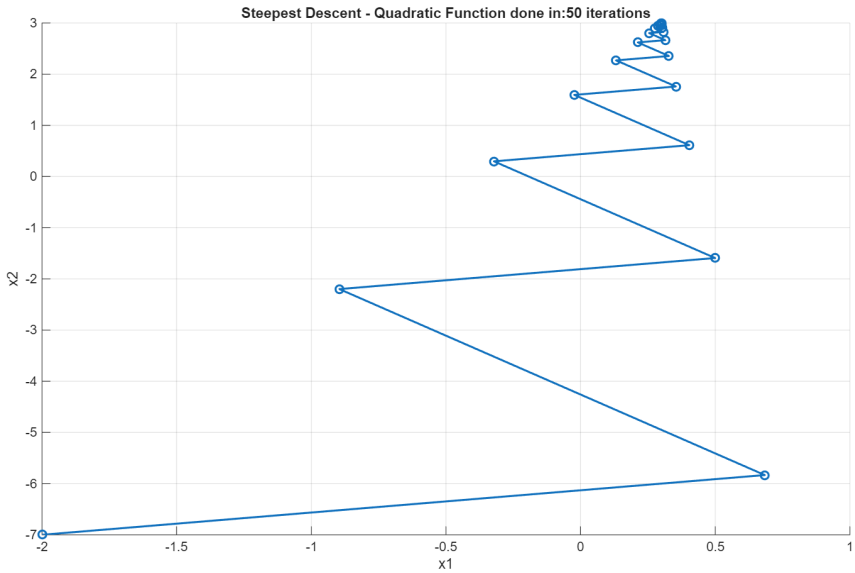

FIGURE 5 – Trajectoires des méthodes de descente de gradient pour le cas 2.

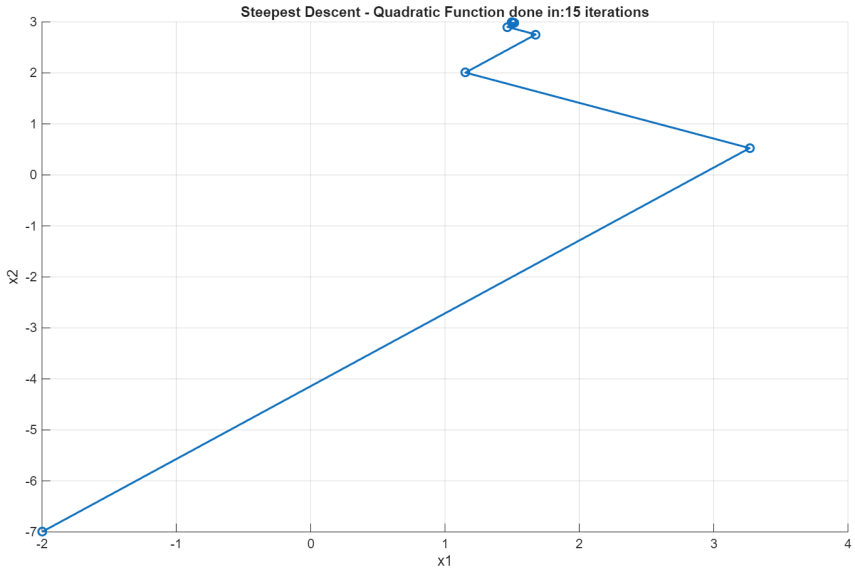

FIGURE 6 – Trajectoires des méthodes de descente de gradient pour le cas 3.

5 Commentaires généraux

- Les méthodes d'optimisation linéaire donnent des solutions exactes pour les petites matrices.
- La méthode Golden Section est robuste mais moins rapide que Newton ou Secant.
- La descente de gradient multidimensionnelle dépend fortement du point initial et du conditionnement de la matrice Hessienne.
- Les figures montrent clairement la convergence et les trajets suivis par chaque méthode.
- Pour Rosenbrock, le minimum exact est $[0.999995, 0.999991]$, tandis que Steepest Descent s'arrête à une approximation $[0.8595, 0.7403]$ due à la tolérance et au point initial.